

# Valencia de una función holomorfa

**Definición 1 (Valencia).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un abierto y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ ,  $v_f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$  es la valencia de  $f$

$$\iff \forall w \in \mathbb{C} : v_f(w) = \sum_{\substack{z \in \Omega \\ f(z)=w}} \text{ord}(f - w, z).$$

Es decir,  $v_f(w)$  es el número de soluciones (contando multiplicidades) de  $f(z) = w$  en  $\Omega$ .